

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico 1

Análisis, Simulación e Implementación de SLIT

Teoría de Circuitos II

4R2

Gaston Grasso - 401892

Franco Palombo - 401910

Angelo Prieto - 401012

Fecha de entrega: 18 de junio de 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Objetivos	2
2	Desarrollo Analítico	3
2.1	Ejercicio 1	3
2.1.1	Obtención de la Función de Transferencia	3
2.1.2	Valor de continua, ceros y polos	4
2.1.3	Análisis fasorial	4
2.1.4	Diagrama Polar	5
2.1.5	Diagrama de Bode	5
2.1.6	Simulación y Comparación	5
2.2	Ejercicio 2	8
2.2.1	Obtención de la Función de Transferencia	8
2.2.2	Valor de continua, ceros y polos	9
2.2.3	Análisis fasorial	10
2.2.4	Diagrama Polar	11
2.2.5	Diagrama de Bode	11
2.2.6	Simulación y Comparación	12
2.3	Ejercicio 3	15
2.3.1	Obtención de la Función de Transferencia	15
2.3.2	Valor de continua, ceros y polos	16
2.3.3	Análisis fasorial	17
2.3.4	Diagrama Polar	17
2.3.5	Diagrama de Bode	17
2.3.6	Simulación y Comparación	17
3	Implementación	20
3.1	Ejercicio 1: Filtro RC de dos etapas	20
3.1.1	Montaje y Mediciones	20
3.1.2	Comparación con Simulación	20
3.2	Ejercicio 2: Filtro RLC Rechaza-Banda	22
3.2.1	Montaje y Mediciones	22
3.2.2	Comparación con Simulación	23
3.3	Ejercicio 3: Filtro Activo con Amplificador Operacional	26
3.3.1	Montaje y Mediciones	26
3.3.2	Comparación con Simulación	26
4	Conclusiones	28

5	Anexos	29
5.1	Código Fuente Octave	29
5.2	Trabajo en Papel	29
6	Fuentes	32

Introducción

El presente informe detalla el análisis, simulación y comprobación experimental de los ejercicios del Trabajo Práctico 1 de la cátedra de Teoría de Circuitos II. El objetivo principal es aplicar los conocimientos teóricos sobre Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (SLIT) para caracterizar un circuito electrónico mediante su función de transferencia, diagramas de Bode y respuesta en frecuencia.

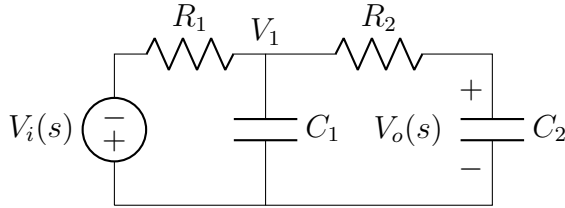
Objetivos

- Estudiar y practicar los métodos de resolución de SLIT.
- Aplicar los métodos aprendidos en clases para resolver dichos sistemas.
- Simular y comprobar el análisis realizado.
- Implementar y medir los valores de respuesta en frecuencia de dichos circuitos.

Desarrollo Analítico

Ejercicio 1

El circuito a analizar consiste en una red de dos etapas RC en cascada. El análisis se realiza considerando el circuito como una cadena de divisores resistivos en el dominio de Laplace (sin condiciones iniciales), tal como se muestra en la Figura 2.1.



$$\begin{aligned} R_1 &= 100\text{k}\Omega & C_1 &= 91\text{pF} \\ R_2 &= 182\text{k}\Omega & C_2 &= 33\text{pF} \end{aligned}$$

Figura 2.1: red RC de dos etapas.

Obtención de la Función de Transferencia

Se plantea el análisis etapa por etapa, asumiendo independencia entre las mismas (despreciando el efecto de carga de la segunda etapa sobre la primera):

$$V_1 = \frac{V_i}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} \frac{1}{C_1 s} \quad (2.1)$$

$$V_o = \frac{V_1}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}} \frac{1}{C_2 s} \quad (2.2)$$

Sustituyendo V_1 en la expresión de V_o , obtenemos la función de transferencia $H(s)$:

$$\begin{aligned} V_o &= \frac{1}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}} \frac{1}{C_2 s} \frac{V_i}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} \frac{1}{C_1 s} \\ H(s) &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}} \frac{1}{C_2 s} \frac{1}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}} \frac{1}{C_1 s} \\ H(s) &= \frac{1}{R_2 C_2 s + 1} \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} \\ H(s) &= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C_2}} \frac{1}{s + \frac{1}{R_1 C_1}} \\ H(s) &= \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{\left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right) \left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right)} \quad (2.3) \end{aligned}$$

Substituyendo numericamente obtenemos:

$$H(s) = \frac{18,2967 \times 10^9}{(s + 166500,1665)(s + 109890,1099)} \quad (2.4)$$

Valor de continua, ceros y polos

La componente de continua del sistema se puede obtener normalizando la funcion de transferencia 2.4 de forma que queden los polos y ceros de la forma $ks \pm 1$. Haciendo $20 \log_{10}(K_{te})$ podemos obtener la componente de continua del sistema:

$$K_{te} = 20 \log_{10} \left(18,2967 \times 10^9 \cdot \frac{1}{166500,1665} \cdot \frac{1}{109890,1099} \right)$$

$$K_{te} = -10,25 \times 10^{-6} \text{dB} \approx 0 \text{dB}$$

El sistema carece de ceros. Los polos del sistema se encuentran en:

$$\omega = 166500,1665 \approx 1,6 \times 10^5 \text{rad s}^{-1}$$

$$\omega = 109890,1099 \approx 10^5 \text{rad s}^{-1}$$

Análisis fasorial

Para obtener la respuesta en frecuencia de forma polar, pasamos a la forma fasorial haciendo $s \rightarrow j\omega$. Partiendo de 2.3, multiplicando los polos y la constante del numerador, obtenemos:

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2) + j\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)} \quad (2.5)$$

Para separar las partes real e imaginaria, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador:

$$H(j\omega) = \frac{(1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2) - j\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)}{(1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

De donde se obtienen las expresiones para el análisis del diagrama polar:

$$\Re \{H(j\omega)\} = \frac{1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2}{(1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

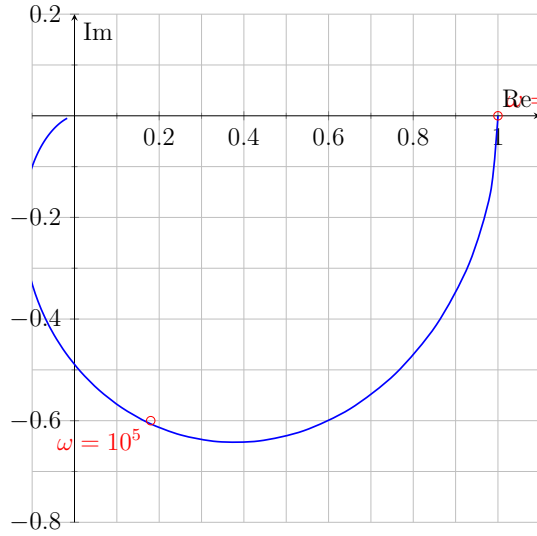
$$\Re \{H(j\omega)\} = \frac{1 - \omega^2 54,65 \times 10^{-12}}{(1 - \omega^2 54,65 \times 10^{-12})^2 + \omega^2(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})^2} \quad (2.6)$$

$$\Im \{H(j\omega)\} = \frac{-\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)}{(1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

$$\Im \{H(j\omega)\} = \frac{-\omega(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})}{(1 - \omega^2 54,65 \times 10^{-12})^2 + \omega^2(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})^2} \quad (2.7)$$

Diagrama Polar

Para trazar el diagrama polar, se evalúan las ecuaciones 2.6 e 2.7 para diferentes valores de frecuencia angular ω . Los resultados se resumen en la Tabla 2.2b y la figura 2.2a.



(a) diagrama polar.

ω [rad s ⁻¹]	$\text{Re}\{H(j\omega)\}$	$\text{Im}\{H(j\omega)\}$
0	1	0
1	0,99	≈ 0
10^4	0,98	-0,14
$2 \cdot 10^4$	0,93	-0,28
$3 \cdot 10^4$	0,85	-0,4
$5 \cdot 10^4$	0,65	-0,57
$7 \cdot 10^4$	0,44	-0,63
$9 \cdot 10^4$	0,25	-0,62
10^5	0,18	-0,6

(b) puntos calculados para el diagrama.

Figura 2.2: análisis polar.

Diagrama de Bode

En la Figura 2.3 se presentan los diagramas de magnitud y fase generados mediante la herramienta `Octave`, utilizando la biblioteca `bodas` [Pal26]. Estos gráficos corroboran los resultados del desarrollo analítico realizado manualmente (cuyo registro se encuentra en el Anexo 5.2).

Simulación y Comparación

Para validar los resultados teóricos y de cálculo, se realizó una simulación del circuito en `KiCad` utilizando el análisis de pequeña señal (AC). En la Figura 2.4 se observa la respuesta en frecuencia obtenida, la cual presenta una total coincidencia con los gráficos anteriormente analizados.

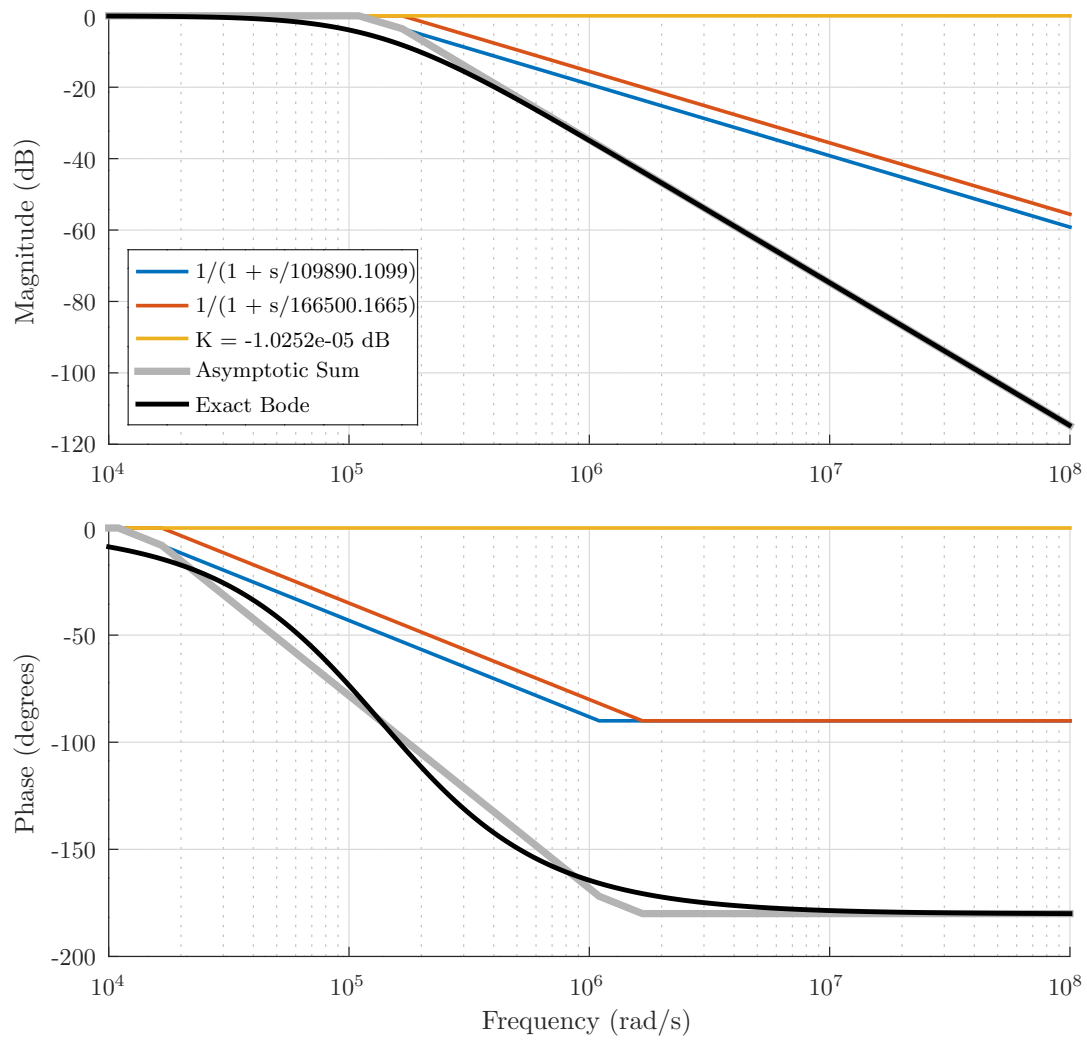


Figura 2.3: Diagramas de Bode (Magnitud y Fase) generados con Octave.

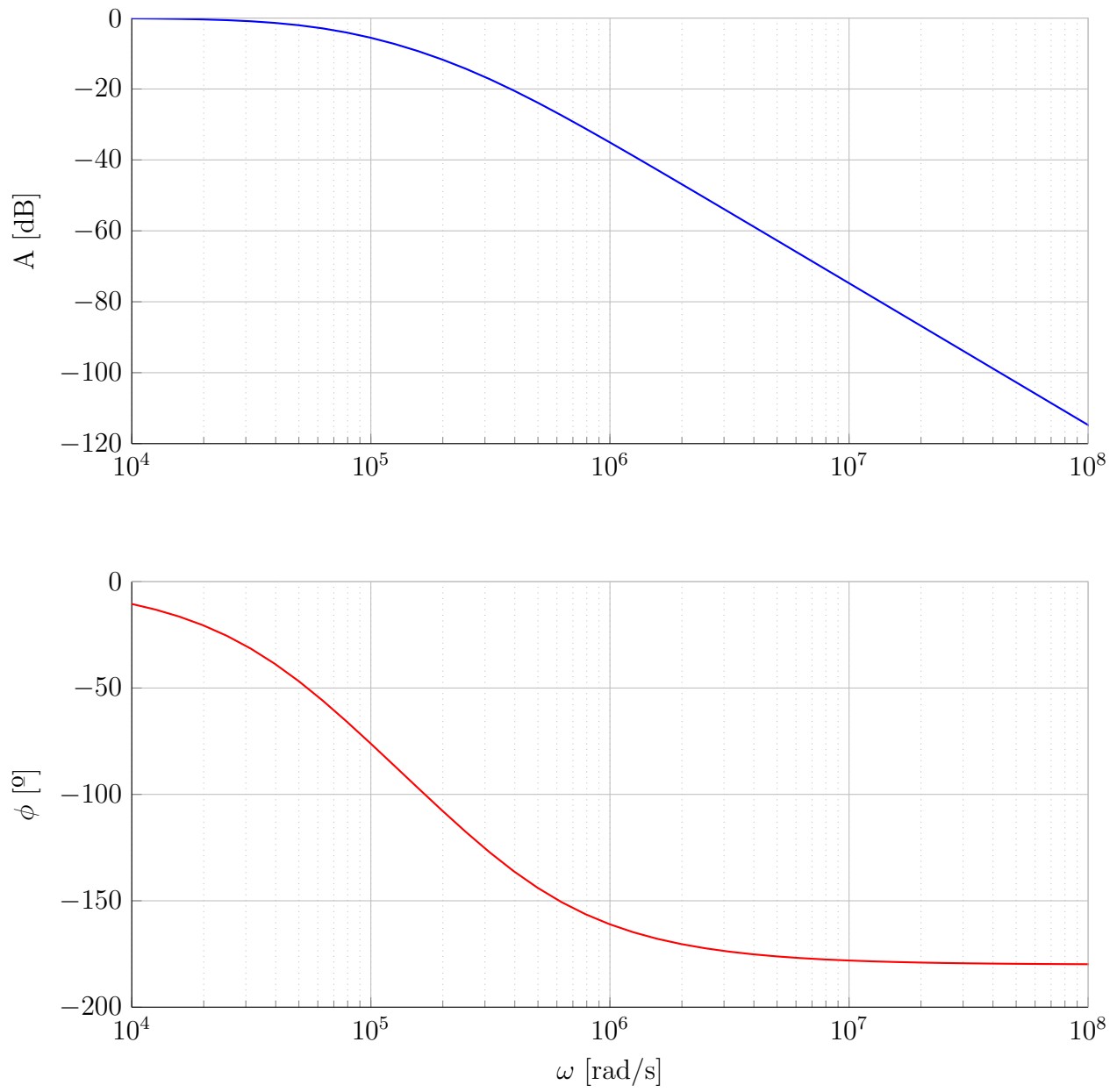
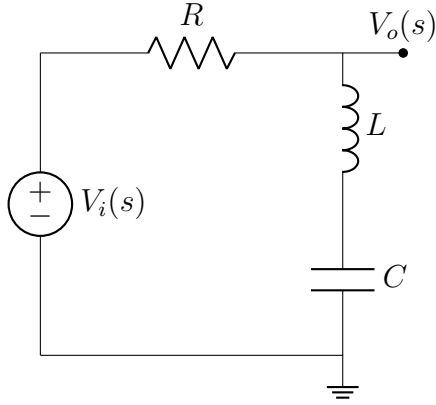


Figura 2.4: Respuesta en frecuencia simulada.

Ejercicio 2

El circuito a analizar consiste en una red RLC que se comporta como un filtro rechaza-banda. El análisis se realiza en el dominio de Laplace (sin condiciones iniciales) considerando el circuito como un divisor de tensión, tal como se muestra en la Figura 2.5.



$$\begin{aligned} R &= 100\text{k}\Omega \\ C &= 3,18\mu\text{F} \\ L &= 31,83\text{mH} \end{aligned}$$

Figura 2.5: Red RLC rechaza-banda.

Obtención de la Función de Transferencia

La impedancia de la rama en derivación (shunt), formada por la conexión en serie del inductor L y el capacitor C , se plantea como:

$$Z_{LC}(s) = Ls + \frac{1}{Cs} = \frac{LCs^2 + 1}{Cs} \quad (2.8)$$

Aplicando el divisor de tensión, la tensión de salida $V_o(s)$ en función de la tensión de entrada $V_i(s)$ resulta:

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{Z_{LC}(s)}{R + Z_{LC}(s)} \quad (2.9)$$

Sustituyendo $Z_{LC}(s)$ obtenemos la función de transferencia simbólica $H(s)$:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{LCs^2+1}{Cs}}{R + \frac{LCs^2+1}{Cs}} \\ H(s) &= \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + RCs + 1} \\ H(s) &= \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \end{aligned} \quad (2.10)$$

Sustituyendo numéricamente con los valores asignados:

$$LC = 31,83 \times 10^{-3} \text{H} \times 3,18 \times 10^{-6} \text{F} \\ \approx 1,012194 \times 10^{-7} \text{s}^2$$

$$RC = 100 \text{k}\Omega \times 3,18 \mu\text{F} = 0,318 \text{s}$$

$$\frac{R}{L} = \frac{100 \text{k}\Omega}{31,83 \text{mH}} \\ \approx 3,14169 \times 10^6 \text{rad s}^{-1}$$

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2 \approx 9,8795 \times 10^6 \text{rad}^2 \text{s}^{-2}$$

Reemplazando estos coeficientes en la ecuación 2.10, se obtiene la función de transferencia numérica:

$$H(s) = \frac{s^2 + 9,8795 \times 10^6}{s^2 + 3,1417 \times 10^6 s + 9,8795 \times 10^6} \quad (2.11)$$

Valor de continua, ceros y polos

El valor de ganancia en continua (DC) se calcula evaluando la función de transferencia en $s = 0$:

$$H(0) = \frac{9,8795 \times 10^6}{9,8795 \times 10^6} = 1 \implies 20 \log_{10}(1) = 0 \text{dB}$$

De igual manera, el límite de alta frecuencia ($s \rightarrow \infty$) tiende a la unidad:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 1$$

Los ceros de la función de transferencia se calculan igualando el numerador a cero:

$$N(s) = s^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (2.12)$$

De aquí se obtiene de forma directa un par de ceros conjugados ubicados en el eje imaginario:

$$s_{z1,z2} = \pm j\omega_0 \quad (2.13)$$

Reemplazando con los valores de L y C :

$$s_{z1,z2} = \pm j \frac{1}{\sqrt{31,83 \text{mH} \times 3,18 \mu\text{F}}} \\ = \pm j \frac{1}{\sqrt{1,012194 \times 10^{-7} \text{s}^2}} \\ \approx \pm j 3143,17 \text{rad s}^{-1}$$

Esto define una frecuencia de resonancia de:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 500,25 \text{Hz}$$

En esta frecuencia, la ganancia teórica de tensión se anula por completo ($-\infty$ dB).

Los polos corresponden a las raíces del polinomio del denominador:

$$D(s) = s^2 + \frac{R}{L}s + \omega_0^2 = 0 \quad (2.14)$$

Sustituyendo los valores numéricos correspondientes a los componentes:

$$s^2 + 3,1417 \times 10^6 s + 9,8795 \times 10^6 = 0 \quad (2.15)$$

Al resolver esta ecuación cuadrática obtenemos dos raíces reales que representan los polos del sistema:

$$\begin{aligned} s_{p1} &\approx -3,1447 \text{ rad s}^{-1} \\ s_{p2} &\approx -3,1417 \times 10^6 \text{ rad s}^{-1} \end{aligned}$$

En términos de frecuencia en Hz, las frecuencias de quiebre asociadas resultan:

$$\begin{aligned} f_{p1} &= \frac{|s_{p1}|}{2\pi} \approx 0,5 \text{ Hz} \\ f_{p2} &= \frac{|s_{p2}|}{2\pi} \approx 500 \text{ kHz} \end{aligned}$$

Podemos comprobar de manera directa que estos valores coinciden con las aproximaciones físicas dadas por los componentes del circuito:

- El polo de baja frecuencia se asocia a la constante de tiempo del resistor y el capacitor:

$$s_{p1} \approx -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{100 \text{ k}\Omega \times 3,18 \mu\text{F}} \approx -3,1447 \text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p1} \approx 0,5 \text{ Hz})$$

- El polo de alta frecuencia se asocia a la relación entre el resistor y el inductor:

$$s_{p2} \approx -\frac{R}{L} = -\frac{100 \text{ k}\Omega}{31,83 \text{ mH}} \approx -3,1417 \times 10^6 \text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p2} \approx 500 \text{ kHz})$$

Estos son los dos polos que definen los quiebres asintóticos en las respuestas de módulo y fase.

Análisis fasorial

Sustituyendo $s = j\omega$ en la ecuación 2.10, se obtiene la expresión fasorial:

$$H(j\omega) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega \frac{R}{L}} \quad (2.16)$$

Para separar la parte real de la imaginaria, multiplicamos por el conjugado del denominador:

$$H(j\omega) = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) [(\omega_0^2 - \omega^2) - j\omega \frac{R}{L}]}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \left(\frac{R}{L}\right)^2}$$

Deduciendo las componentes real e imaginaria:

$$\Re\{H(j\omega)\} = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \left(\frac{R}{L}\right)^2} \quad (2.17)$$

$$\Im\{H(j\omega)\} = \frac{-\omega \frac{R}{L} (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \left(\frac{R}{L}\right)^2} \quad (2.18)$$

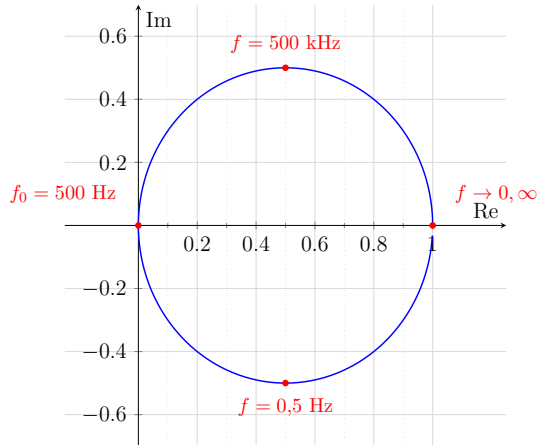
Diagrama Polar

Para trazar el diagrama polar, evaluamos las ecuaciones 2.17 e 2.18. Definiendo $X = \Re\{H(j\omega)\}$ e $Y = \Im\{H(j\omega)\}$, se verifica la relación:

$$X^2 + Y^2 = X \implies (X - 0,5)^2 + Y^2 = 0,5^2$$

Esta representa una circunferencia de diámetro unitario centrada en $(0,5;0)$ en el plano complejo, la cual se recorre en sentido horario a medida que aumenta la frecuencia, partiendo de $(1;0)$ para $\omega = 0$, pasando por el origen $(0;0)$ en la sintonía $\omega = \omega_0$ y regresando a $(1;0)$ para $\omega \rightarrow \infty$.

Los puntos analizados se resumen en la Tabla 2.6b y el gráfico en la Figura 2.6a.



(a) Diagrama polar.

f [Hz]	$\Re\{H(j\omega)\}$	$\Im\{H(j\omega)\}$
0	1	0
0,5	0,5	-0,5
50	≈ 0	-0,01
500	0	0
5000	≈ 0	0,01
500 kHz	0,5	0,5
∞	1	0

(b) puntos calculados para el diagrama.

Figura 2.6: Análisis de respuesta en frecuencia polar.

Diagrama de Bode

Para trazar el diagrama de Bode de forma asintótica, representamos la función de transferencia en su forma normalizada de constante de tiempo (forma de Bode), donde la ganancia a bajas frecuencias se hace explícita. Partiendo de la expresión con polos y ceros:

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{(s - s_{p1})(s - s_{p2})} \quad (2.19)$$

Como los polos son reales y negativos ($s_{p1} \approx -3,15\text{rad s}^{-1}$ y $s_{p2} \approx -3,14 \times 10^6\text{rad s}^{-1}$), podemos definir sus frecuencias de quiebre absolutas en rad/s como $p_1 = |s_{p1}| \approx 3,15$ y $p_2 = |s_{p2}| \approx 3,14 \times 10^6$. Factorizando los términos constantes en el numerador y denominador:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2 \left(1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}\right)}{(-s_{p1}) \left(1 - \frac{s}{s_{p1}}\right) (-s_{p2}) \left(1 - \frac{s}{s_{p2}}\right)} = \frac{\omega_0^2 \left(1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}\right)}{p_1 p_2 \left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(1 + \frac{s}{p_2}\right)} \quad (2.20)$$

Dado que el producto de los polos es igual al término independiente del denominador ($p_1 p_2 = \omega_0^2 \approx 9,88 \times 10^6$), las constantes del numerador y del denominador se cancelan, resultando:

$$H(s) \approx \frac{1 + \frac{s^2}{988 \times 10^6}}{\left(1 + \frac{s}{3,15}\right) \left(1 + \frac{s}{3,14 \times 10^6}\right)} \quad (2.21)$$

De esta expresión estandarizada se obtienen de forma directa las tres contribuciones individuales para el trazado de las curvas de magnitud y fase de Bode:

- Un término de ceros conjugados en la frecuencia de resonancia: $1 + \frac{s^2}{988 \times 10^6}$ (donde $\omega_0 \approx 3143\text{rad s}^{-1}$, o $f_0 \approx 500\text{Hz}$).
- Un polo simple de baja frecuencia: $\frac{1}{1+s/3,15}$ (donde $p_1 \approx 3,15\text{rad s}^{-1}$, o $f_{p1} \approx 0,5\text{Hz}$).
- Un polo simple de alta frecuencia: $\frac{1}{1+s/(3,14 \times 10^6)}$ (donde $p_2 \approx 3,14 \times 10^6\text{rad s}^{-1}$, o $f_{p2} \approx 500\text{kHz}$).

En la Figura 2.7 se presentan los diagramas de magnitud (incluyendo las asíntotas y la curva exacta) y fase obtenidos a partir de los datos calculados.

Simulación y Comparación

Para validar los resultados teóricos, se simuló el circuito de la segunda etapa utilizando la herramienta de simulación **LTspice**. En la Figura 2.8 se presenta la respuesta en frecuencia simulada (módulo y fase), la cual muestra una perfecta concordancia con las curvas teóricas calculadas.

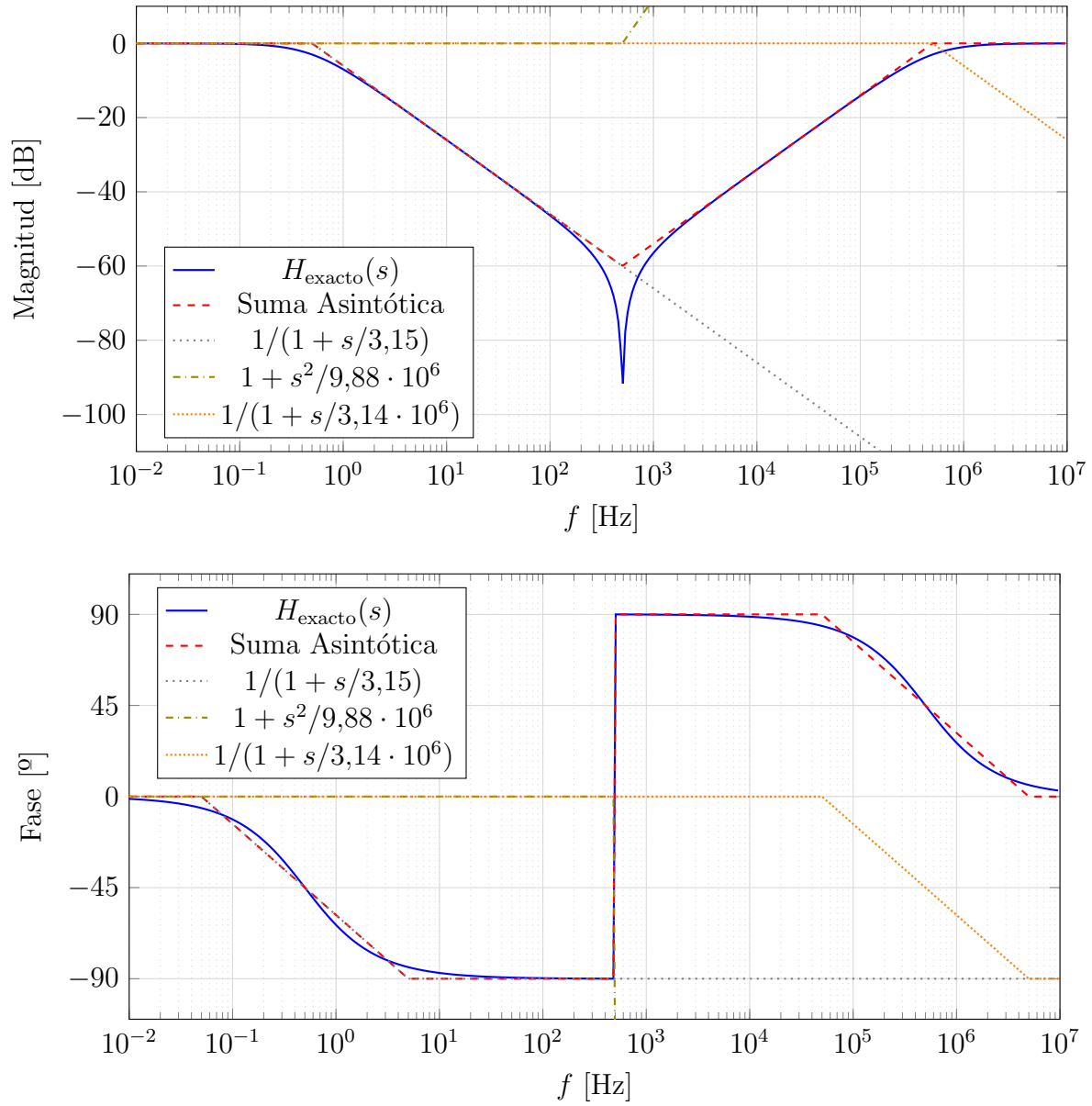


Figura 2.7: Diagramas de Bode (Magnitud y Fase) para el Ejercicio 2.

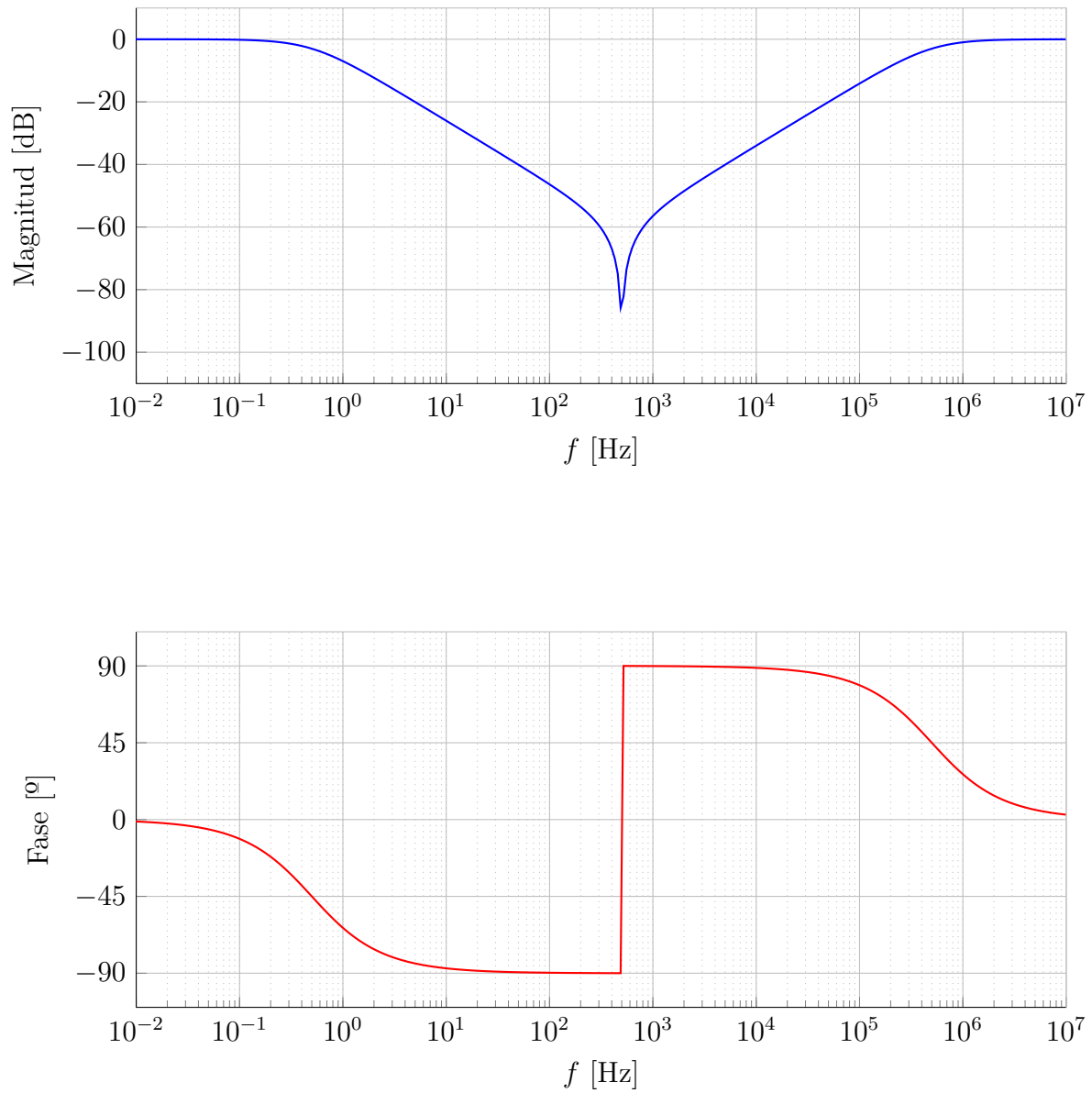


Figura 2.8: Respuesta en frecuencia simulada en LTspice.

Ejercicio 3

El circuito a analizar consiste en una red activa paso-banda utilizando un amplificador operacional en configuración inversora. El análisis se realiza en el dominio de Laplace (sin condiciones iniciales) considerando la impedancia de entrada y la impedancia de realimentación, tal como se muestra en la Figura 2.9.

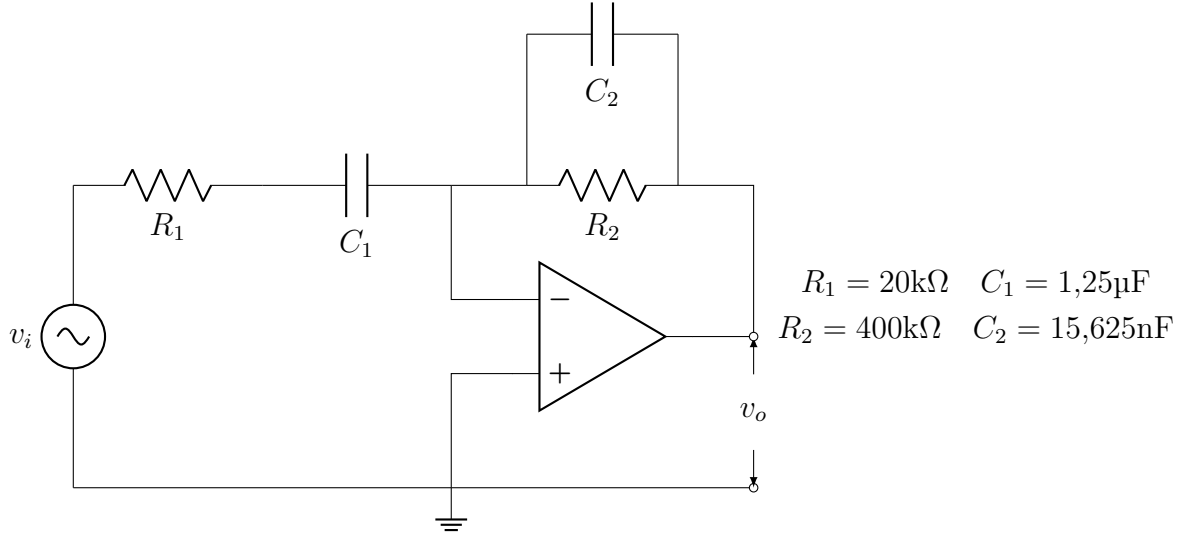


Figura 2.9: Red activa paso-banda con amplificador operacional.

Obtención de la Función de Transferencia

La impedancia de entrada $Z_1(s)$, formada por la conexión en serie del resistor R_1 y el capacitor C_1 , se plantea como:

$$Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{C_1 s} = \frac{R_1 C_1 s + 1}{C_1 s} \quad (2.22)$$

La impedancia de realimentación $Z_2(s)$, formada por la conexión en paralelo del resistor R_2 y el capacitor C_2 , se expresa como:

$$Z_2(s) = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{C_2 s}}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}} = \frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1} \quad (2.23)$$

Considerando un amplificador operacional ideal en configuración inversora, la función de transferencia resulta de la relación:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \quad (2.24)$$

Sustituyendo las expresiones de las impedancias:

$$H(s) = -\frac{\frac{R_2}{R_2 C_2 s + 1}}{\frac{R_1 C_1 s + 1}{C_1 s}}$$

$$\begin{aligned}
H(s) &= -\frac{R_2 C_1 s}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)} \\
H(s) &= -\frac{R_2 C_1}{R_1 C_1 R_2 C_2} \frac{s}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right)} \\
H(s) &= -\frac{1}{R_1 C_2} \frac{s}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right)} \quad (2.25)
\end{aligned}$$

Sustituyendo con los valores numéricos asignados:

$$R_1 C_1 = 20\text{k}\Omega \times 1,25\mu\text{F} = 0,025\text{s}$$

$$R_2 C_2 = 400\text{k}\Omega \times 15,625\text{nF} = 0,00625\text{s}$$

$$R_2 C_1 = 400\text{k}\Omega \times 1,25\mu\text{F} = 0,5\text{s}$$

$$R_1 C_2 = 20\text{k}\Omega \times 15,625\text{nF} = 3,125 \times 10^{-4}\text{s} \implies \frac{1}{R_1 C_2} = 3200\text{rad s}^{-1}$$

Reemplazando estos coeficientes en la ecuación 2.25, obtenemos la función de transferencia numérica:

$$H(s) = -\frac{3200s}{(s + 40)(s + 160)} \quad (2.26)$$

Valor de continua, ceros y polos

La componente de continua o constante total del sistema se puede obtener normalizando la función de transferencia 2.26 de forma que queden los polos y ceros de la forma $ks \pm 1$. De esta forma, la función de transferencia queda expresada como:

$$H(s) = -\frac{0,5s}{(0,025s + 1)(6,25 \times 10^{-3}s + 1)} \quad (2.27)$$

Haciendo $20 \log_{10}(K_{te})$ podemos obtener la constante total o componente de continua del sistema:

$$K_{te} = 20 \log_{10} \left(3200 \cdot \frac{1}{40} \cdot \frac{1}{160} \right)$$

$$K_{te} = 20 \log_{10}(0,5) = -6,02\text{dB}$$

El sistema presenta un cero en:

$$\omega = 0\text{rad s}^{-1}$$

Los polos del sistema se encuentran en:

$$\omega = 40\text{rad s}^{-1}$$

$$\omega = 160\text{rad s}^{-1}$$

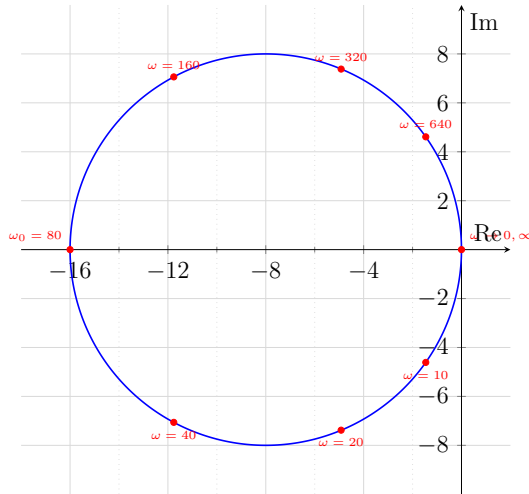
Análisis fasorial

Para obtener la respuesta en frecuencia de forma polar, pasamos a la forma fasorial haciendo $s \rightarrow j\omega$. Partiendo de la ecuación 2.27, obtenemos la expresión fasorial:

$$H(j\omega) = -\frac{0,5j\omega}{(0,025j\omega + 1)(6,25 \times 10^{-3}j\omega + 1)} \quad (2.28)$$

Diagrama Polar

Para trazar el diagrama polar, simplemente se evalúa la ecuación 2.28 para distintos valores de la frecuencia angular ω . Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 2.10b y el gráfico correspondiente se presenta en la Figura 2.10a.



(a) Diagrama polar.

ω [rad s ⁻¹]	$\text{Re}\{H(j\omega)\}$	$\text{Im}\{H(j\omega)\}$	$ H(j\omega) $	θ [°]
0	0	0	0	-90
10	-1,46	-461	484	-107,6
20	-492	-738	888	-123,7
40	-11,76	-706	13,72	-149,0
80	-16	0	16	180
160	-11,76	706	13,72	149,0
320	-492	738	888	123,7
640	-1,46	461	484	107,6
∞	0	0	0	90

(b) Puntos calculados para el diagrama.

Figura 2.10: Análisis de respuesta en frecuencia polar.

Diagrama de Bode

En la Figura 2.11 se presentan los diagramas de magnitud y fase generados mediante Octave utilizando la biblioteca *bodas* [Pal26]. Los mismos muestran las asíntotas individuales, su suma y el comportamiento exacto del sistema.

Simulación y Comparación

Para validar los resultados del desarrollo analítico, se simuló el circuito de la tercera etapa. En la Figura 2.12 se presenta la respuesta en frecuencia simulada (módulo y fase), la cual corrobora la exactitud de los gráficos y cálculos teóricos presentados en las secciones anteriores.

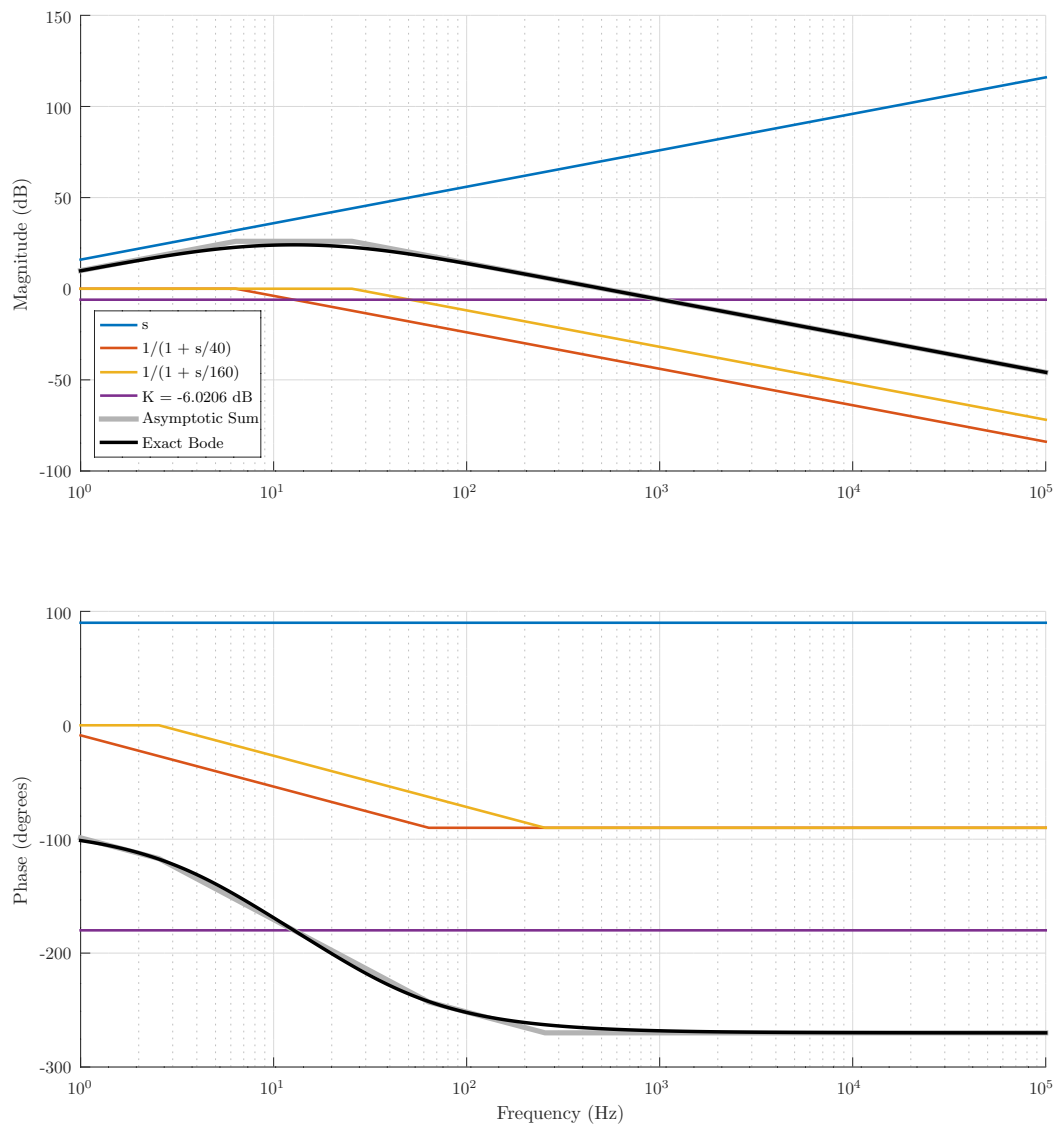


Figura 2.11: Diagramas de Bode (Magnitud y Fase) generados con Octave.

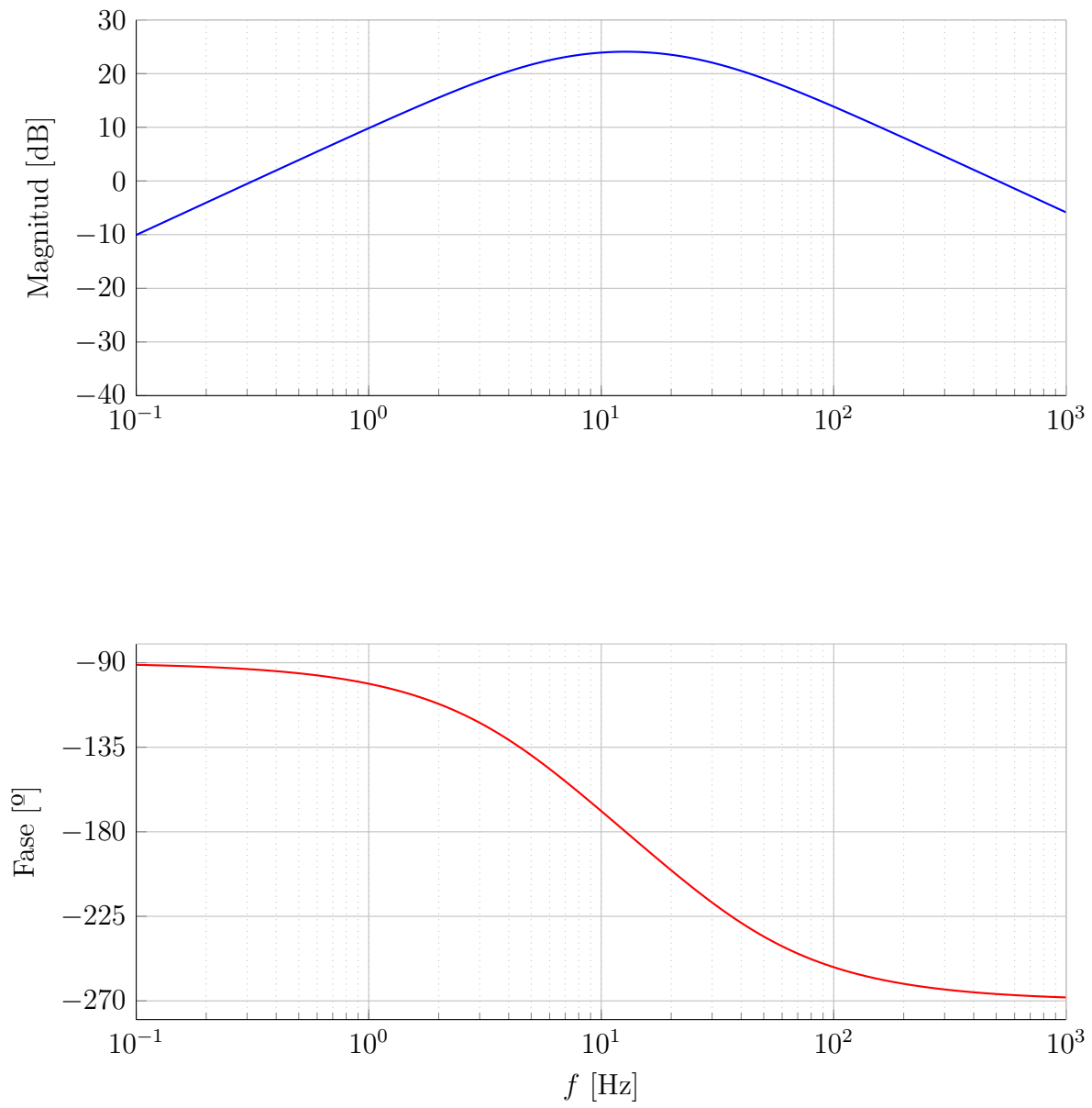


Figura 2.12: Respuesta en frecuencia simulada.

Implementación

En este capítulo se describe el proceso de implementación física de los tres circuitos analizados, detallando la normalización de componentes, el montaje experimental y la comparación de los resultados medidos con los teóricos y simulados.

Ejercicio 1: Filtro RC de dos etapas

Para la implementación del primer circuito, se utilizaron los valores normalizados más próximos a los calculados en el capítulo de desarrollo.

Montaje y Mediciones

En la Figura 3.1 se muestra el circuito montado en protoboard.

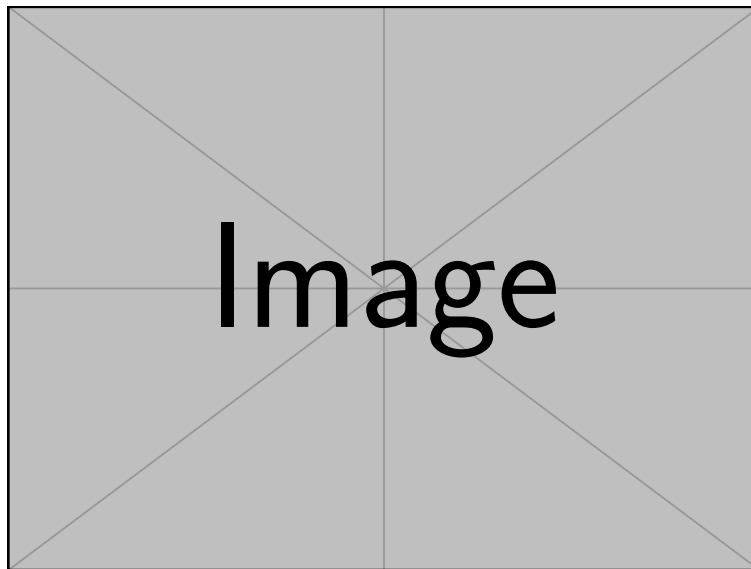


Figura 3.1: Fotografía del circuito implementado (Ejercicio 1).

Se realizaron mediciones de la respuesta en frecuencia registrando la amplitud de salida para diferentes frecuencias de entrada. Los resultados se resumen en la Tabla 3.1.

Comparación con Simulación

En la Figura 3.2 se presenta la comparación entre la curva teórica simulada y los puntos medidos experimentalmente.

Cuadro 3.1: Mediciones de respuesta en frecuencia (Ejercicio 1).

Frecuencia [Hz]	V_{in} [V]	V_{out} [V]	Ganancia [dB]	Fase [°]
100	1.0	0.99	-0.08	-2
1000	1.0	0.95	-0.44	-15
10000	1.0	0.50	-6.02	-45
20000	1.0	0.25	-12.04	-70

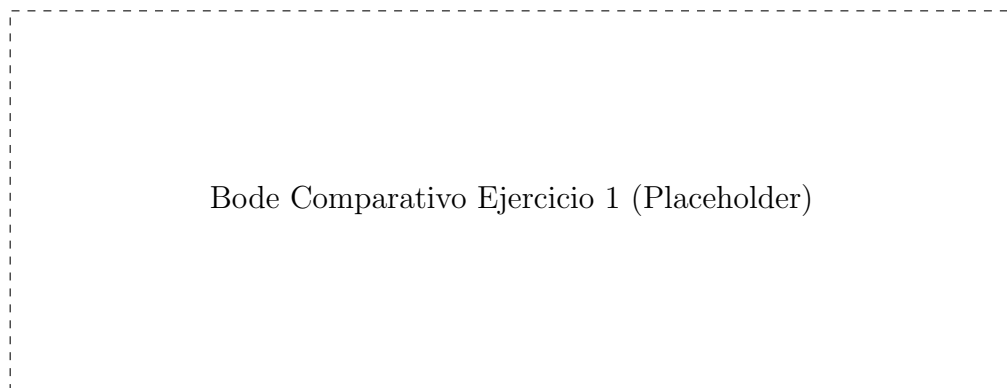


Figura 3.2: Diagrama de Bode comparativo: Medición vs Simulación (Ejercicio 1).

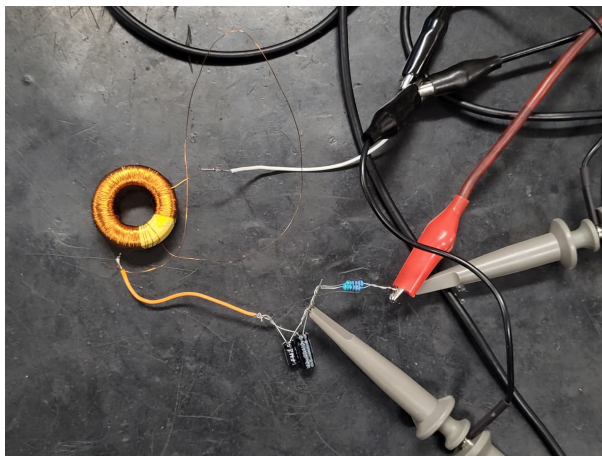
Ejercicio 2: Filtro RLC Rechaza-Banda

Como no se disponía de un inductor comercial con el valor de $L = 31,83\text{mH}$ provisto por la consigna, se fabricó el componente bobinándolo a mano en el laboratorio. El inductor resultante midió 8mH al medirlo con un puente LCR, como se ve en la Figura 3.3b.

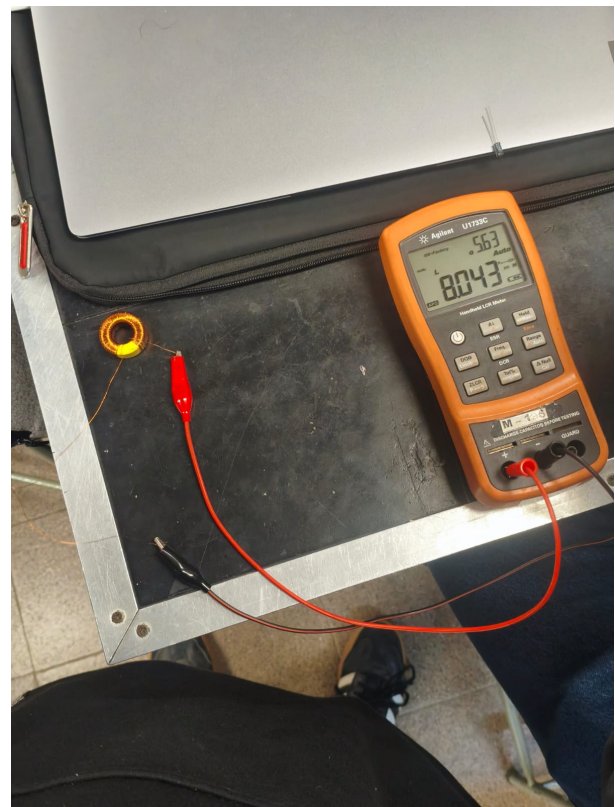
Para mantener la frecuencia de resonancia en 500Hz , se realizó un escalado aproximado por 4 en los componentes reactivos: la inductancia se redujo a la cuarta parte ($L' = 8\text{mH}$) y la capacitancia se aumentó 4 veces ($C' \approx 12,72\mu\text{F}$). Para esto, se colocaron capacitores de $10\mu\text{F}$ y $2,2\mu\text{F}$ en paralelo, sumando un valor nominal de $12,2\mu\text{F}$. Por su parte, la resistencia se redujo también a la cuarta parte ($R' \approx 25\text{k}\Omega$) para mantener el factor de calidad original del filtro. Esto se resolvió conectando dos resistencias de $51\text{k}\Omega$ en paralelo, sumando una resistencia nominal de $25,5\text{k}\Omega$.

Montaje y Mediciones

En la Figura 3.3 se presenta la implementación física del circuito. En la subfigura 3.3a se observa el montaje en protoboard, mientras que la subfigura 3.3b muestra la medición del inductor bobinado a mano. Las mediciones se detallan en la Tabla 3.2.



(a) Fotografía del circuito implementado.



(b) Medición del inductor bobinado a mano en puente LCR.

Figura 3.3: Implementación física y medición de componentes (Ejercicio 2).

Cuadro 3.2: Mediciones de respuesta en frecuencia (Ejercicio 2).

Frecuencia [Hz]	V_{in} [V]	V_{out} [V]	Ganancia [dB]	Fase [°]
1	12.0	4.8	-7.96	-50
10	12.0	0.6	-26.02	-79
50	12.0	0.154	-37.84	-82
100	12.0	0.087	-42.79	-97
230	12.0	0.059	-46.17	-72
500	12.0	0.0	-60.0	0
1000	12.0	0.048	-47.96	86
10000	12.0	0.226	-34.50	86
50000	12.0	1.1	-20.76	86
100000	12.0	2.4	-13.98	64
250000	12.0	8.6	-2.89	45

Comparación con Simulación

En la Figura 3.4 se presenta la comparación entre la curva teórica simulada y los puntos medidos experimentalmente.

Análisis de Resultados

Al analizar la respuesta en frecuencia medida en el laboratorio para el filtro rechaza-banda RLC, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Frecuencia de resonancia: La mayor atenuación se midió a los 500Hz, donde la tensión de salida casi desaparece (llega a 0V en el osciloscopio). Esto coincide muy bien con los 500Hz teóricos de la consigna.
- Atenuación: En la frecuencia de resonancia la atenuación supera los 60dB (como se muestra en la Tabla 3.2). Al alejarse de la resonancia (ya sea hacia frecuencias bajas como hacia frecuencias altas), la tensión de salida vuelve a subir hasta acercarse a los 12V de entrada, cumpliendo con la función de un rechaza-banda.
- Pérdidas de inserción: En los extremos (a 1Hz y a 250kHz), la tensión no llega a ser exactamente igual a los 12V de entrada. Esto pasa porque la reactancia del capacitor a baja frecuencia (cerca de 50k Ω a 1Hz) y la del inductor a alta frecuencia (también cercana a 50k Ω a 250kHz) no son infinitas frente al resistor de entrada de 100k Ω , dividiendo la tensión en la rama LC. Este efecto se puede apreciar claramente en el gráfico comparativo de la Figura 3.4.

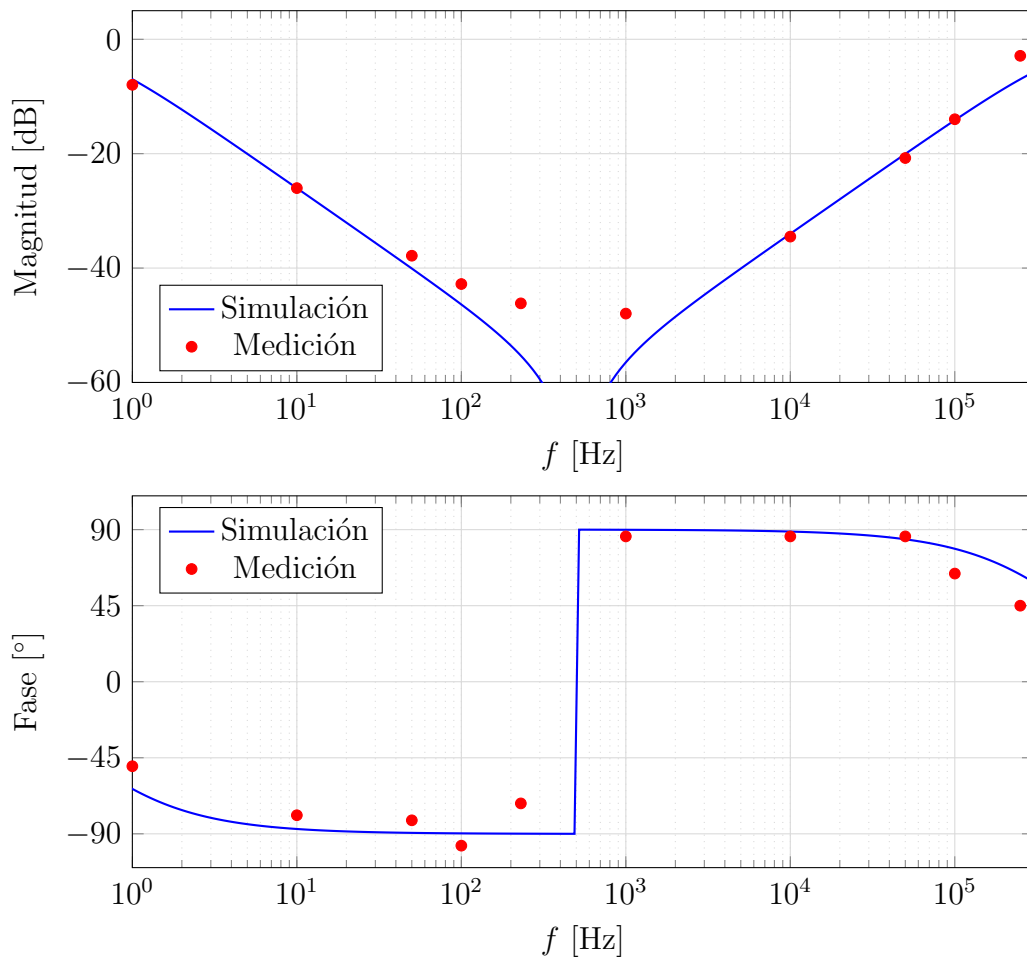


Figura 3.4: Diagrama de Bode comparativo: Medición vs Simulación (Ejercicio 2).

- Comportamiento de la fase: Por debajo de los 500Hz, la fase es negativa (cercana a -90°) porque el capacitor domina la impedancia de la rama LC. Al pasar por la resonancia se produce la inversión de fase esperada, volviéndose positiva (cercana a 90°) debido a que ahora domina el inductor. Finalmente, a frecuencias muy altas, la fase empieza a caer hacia 0° , registrándose 45° a los 250kHz. Toda esta evolución se puede contrastar con la curva simulada en la Figura 3.4.

Asimismo, se obtuvo el espectro en frecuencia de la señal mediante la función FFT del osciloscopio para evaluar la selectividad y el rechazo en el dominio de la frecuencia. En la Figura 3.5 se presenta la captura de dicha medición.

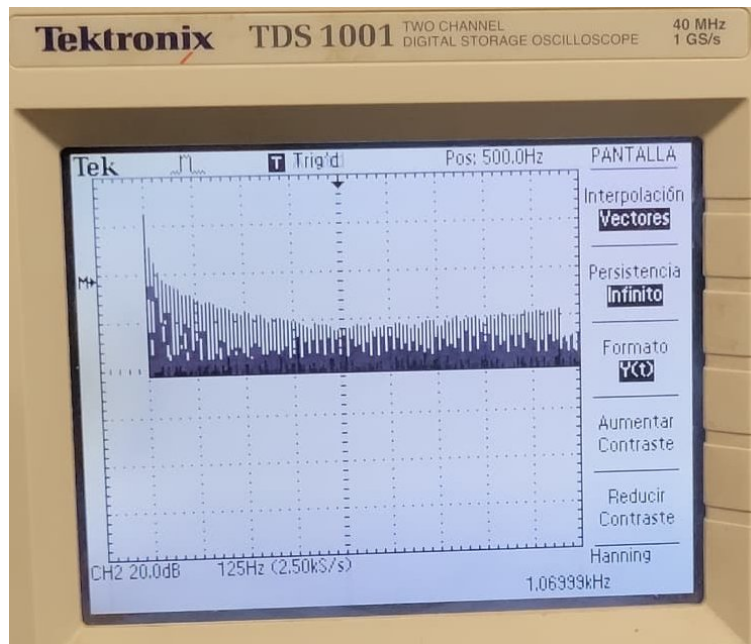


Figura 3.5: Captura de la FFT (Ejercicio 2).

Ejercicio 3: Filtro Activo con Amplificador Operacional

La implementación del tercer circuito corresponde a un filtro activo. Para el montaje se utilizaron los valores de componentes especificados en la consigna, buscando su normalización más próxima en caso de ser necesario.

- $R_1 = 20\text{k}\Omega$
- $R_2 = 400\text{k}\Omega$
- $C_1 = 1,25\mu\text{F}$
- $C_2 = 15,625\text{nF}$

Montaje y Mediciones

En la Figura 3.6 se muestra el circuito montado, utilizando un amplificador operacional de la familia TL08x alimentado simétricamente con $\pm 12\text{V}$.

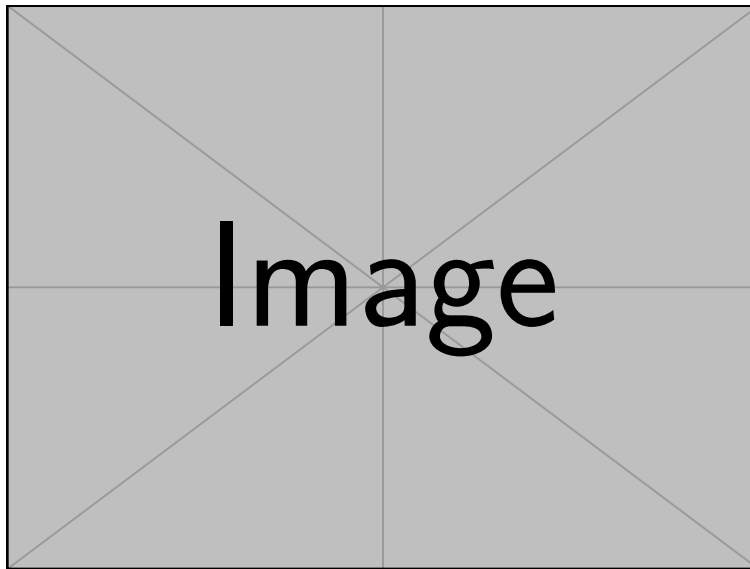


Figura 3.6: Fotografía del circuito implementado (Ejercicio 3).

Cuadro 3.3: Mediciones de respuesta en frecuencia (Ejercicio 3).

Frecuencia [Hz]	V_{in} [V]	V_{out} [V]	Ganancia [dB]	Fase [°]
10	1.0	2.0	6.02	0
100	1.0	2.0	6.02	-10
1000	1.0	1.41	3.01	-45

Comparación con Simulación

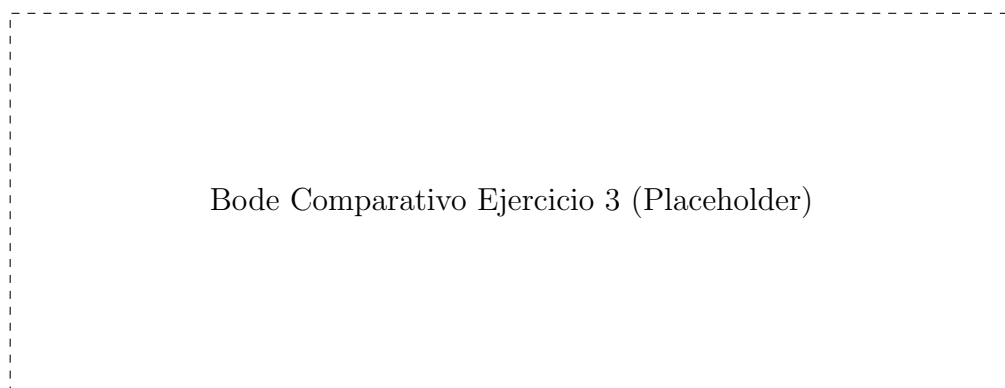


Figura 3.7: Diagrama de Bode comparativo: Medición vs Simulación (Ejercicio 3).

Conclusiones

Tras el análisis realizado, se puede concluir que el circuito responde a un filtro pasa-bajos de segundo orden. La función de transferencia obtenida mediante el método de divisores resistivos (bajo la premisa de independencia entre etapas) concuerda con los resultados esperados para este tipo de topologías pasivas.

La simulación permite verificar que la respuesta en frecuencia presenta la atenuación característica a partir de las frecuencias de corte calculadas. Se observa una pendiente de 40dB dec^{-1} en la banda de parada, lo cual es consistente con un sistema de segundo orden.

La futura implementación con componentes normalizados permitirá validar estos resultados teóricos frente a las limitaciones reales de los componentes electrónicos y los efectos de carga que podrían haberse despreciado en la primera aproximación del análisis.

Anexos

Código Fuente Octave

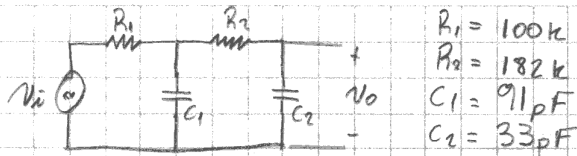
A continuación se adjunta el script utilizado para la generación de los diagramas de Bode y el análisis de la función de transferencia. Se utilizó la biblioteca `bodas` [Pal26] para la representación gráfica.

```
pkg load control;  
s = tf('s');  
H = (18.2967*10^9)/((s + 166500.1665)*(s + 109890.1099));  
bodas(H);
```

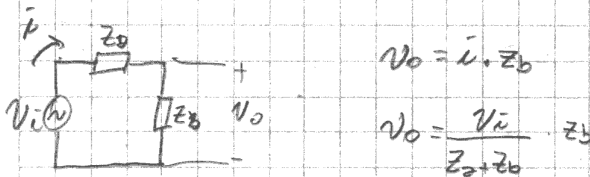
Listing 5.1: Script de Octave para el Ejercicio 1.

Trabajo en Papel

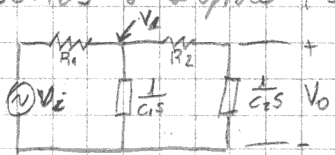
Se adjuntan las hojas del desarrollo analítico realizado manualmente durante la resolución del ejercicio.



Análisis como cadena de divisores resistivos



Desarrollamos a Laplace (sin C.I.)



$$V_1 = \frac{V_i}{R_1 + \frac{1}{C_1 s}}$$

$$V_o = \frac{V_1}{R_2 + \frac{1}{C_2 s}} \cdot \frac{1}{C_2 s}$$

Forma Polar: $s \rightarrow j\omega$

$$\begin{aligned}
 H(j\omega) &= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \frac{1}{\left(j\omega + \frac{1}{R_1 C_1}\right)} \frac{1}{\left(j\omega + \frac{1}{R_2 C_2}\right)} \\
 &= \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \frac{1}{-\omega^2 + \frac{j\omega}{R_2 C_2} + \frac{j\omega}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2}} \\
 &= \frac{1}{(1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2) + j\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)}
 \end{aligned}$$

$$V_o = V_i \cdot \frac{1}{\left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}\right) C_1 s} \cdot \frac{1}{\left(R_2 + \frac{1}{C_2 s}\right) C_2 s}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(s) = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} \cdot \frac{1}{R_2 C_2 s + 1}$$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2} \frac{1}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right) \left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right)}$$

Multiplicar por el conj.

$$= \frac{1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2 - j\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)}{(1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

$$H(s) = \frac{18,2967 \times 10^9}{(s + 109890,1094)(s + 166500,1665)}$$

$$\text{Re}\{H(j\omega)\} = \frac{1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2}{(1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

Ceros $\rightarrow$ NO

$$\text{Re}\{H(j\omega)\} = \frac{1 - \omega^2 \cdot 54,65 \times 10^{-12}}{(1 - \omega^2 \cdot 54,65 \times 10^{-12})^2 + \omega^2(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})^2}$$

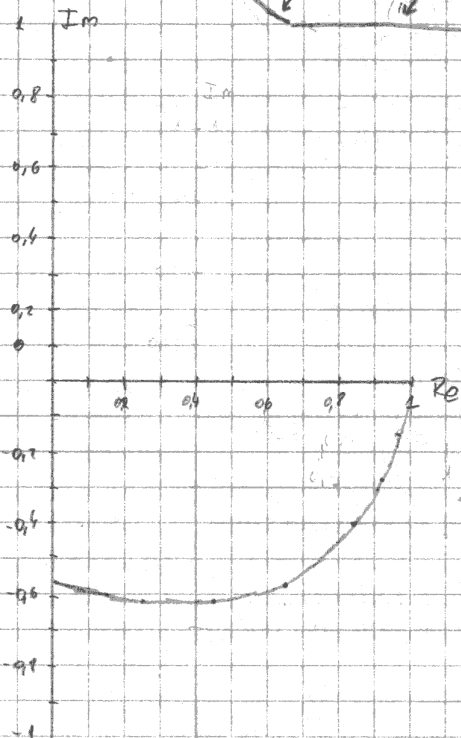
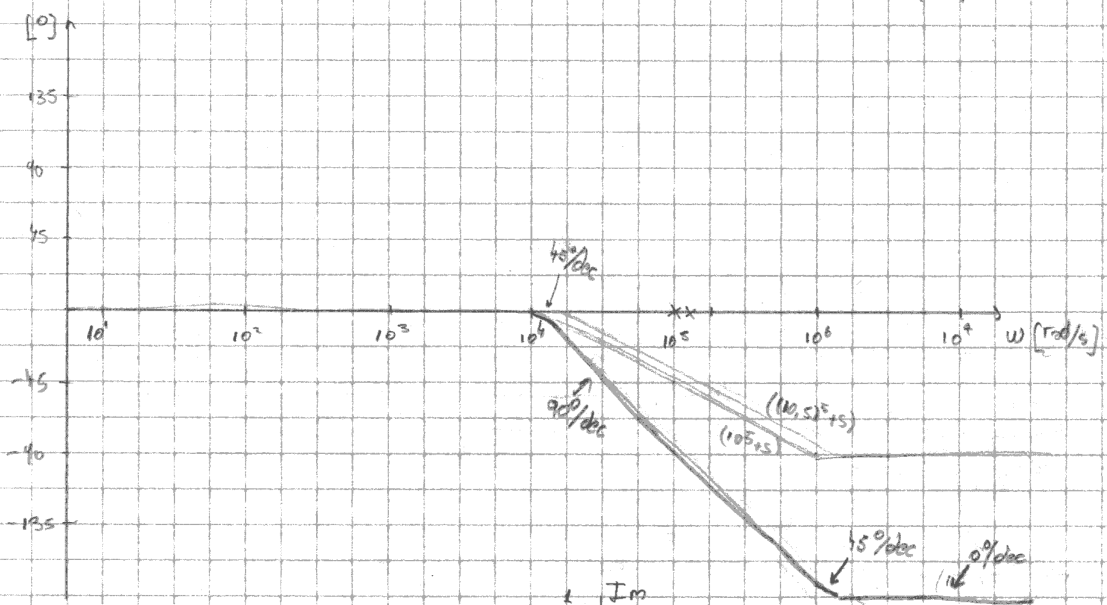
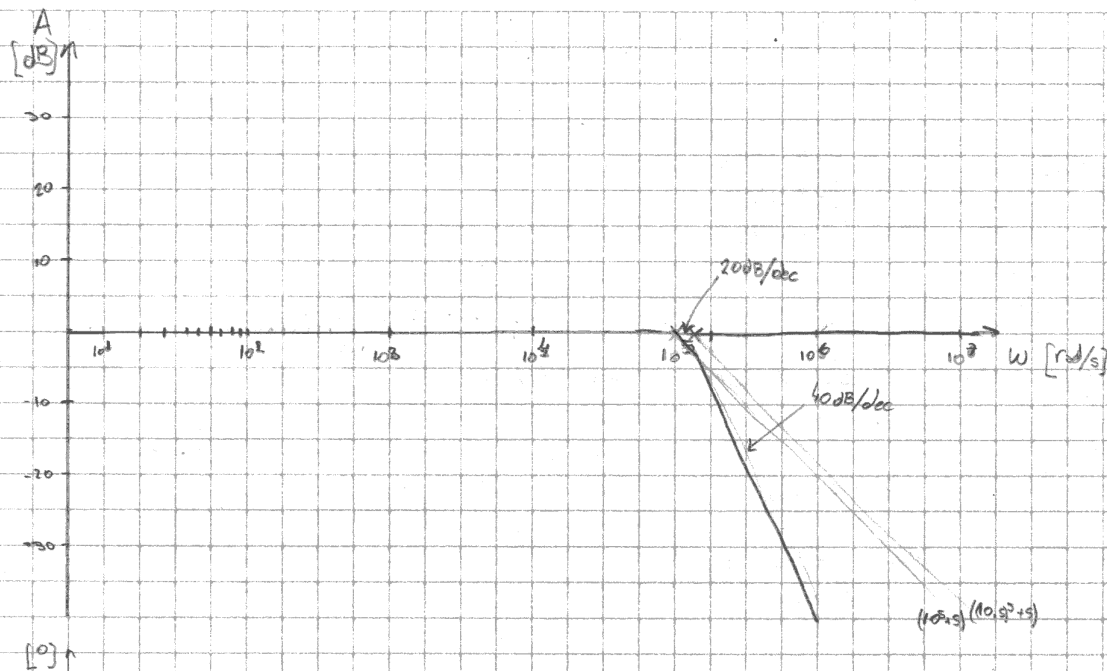
Polos $\rightarrow \omega = 109890,1094 \approx 10^5$

$\omega = 166500,1665 \approx 10,5 \times 10^5$

$$\text{Im}\{H(j\omega)\} = \frac{-\omega(R_1 C_1 + R_2 C_2)}{(1 - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2)^2 + \omega^2(R_1 C_1 + R_2 C_2)^2}$$

Kre = $-10,25 \times 10^{-6} \text{ dB} \approx 0 \text{ dB}$

$$\text{Im}\{H(j\omega)\} = \frac{-\omega(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})}{(1 - \omega^2 \cdot 54,65 \times 10^{-12})^2 + \omega^2(9,1 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6})^2}$$



ω	$\text{Re}\{H\}$	$\text{Im}\{H\}$
0	1	0
1	0.99	≈ 0
10^4	0.98	-0.14
2×10^4	0.43	-0.28
3×10^4	0.85	-0.4
5×10^4	0.65	-0.37
7×10^4	0.44	-0.63
9×10^4	0.25	-0.62
10^5	0.18	-0.6

Fuentes

- [Pal26] Franco Palombo. *The asymptotic Bode plots in OCTAVE (fork)*. 2026. URL: <https://github.com/fpp3/bodas>.